Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Escola Politècnica Superior
Escuela Politécnica Superior

Tema 4: Transformaciones en el Plano y el Espacio

Fundamentos de Matemática Aplicada a la Inteligencia Artificial II

Kristian Alonso Stenberg
Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada

Curso 2024 – 2025

Índice

Transformaciones en el Plano y el Espacio
- Introducción
- Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$
- Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$
- Composición de transformaciones

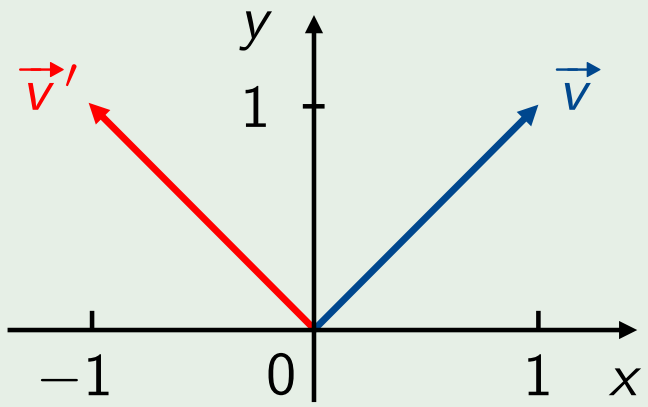
Introducción

Transformación en el plano

Una **transformación en el plano** ($\mathbb{R}^2$) es una operación T que transforma un vector $\vec{v}$ del plano en otro vector $\vec{v}'$ del plano.

Ejemplo

La transformación T nos convierte $\vec{v} = (1, 1)$ en $\vec{v}' = (-1, 1)$:



$\vec{v}' \equiv$ Vector transformado

$T(\vec{v}) = \vec{v}'$

$T(1, 1) = (-1, 1)$

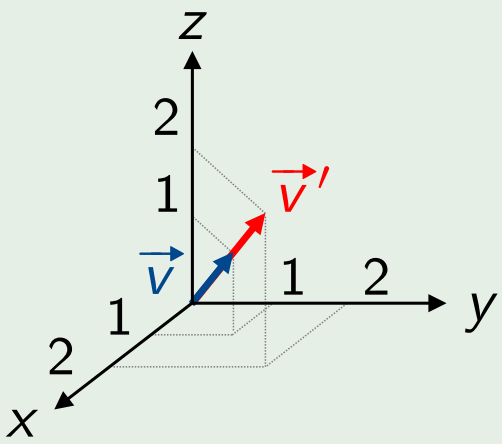
Introducción

Transformación en el espacio

Una **transformación en el espacio** ($\mathbb{R}^3$) es una operación T que transforma un vector $\vec{v}$ del espacio en otro vector $\vec{v}'$ del espacio.

Ejemplo

La transformación T transforma $\vec{v} = (1, 1, 1)$ en $\vec{v}' = (2, 2, 2)$:



$\vec{v}' \equiv$ Vector transformado

$T(\vec{v}) = \vec{v}'$

$T(1, 1, 1) = (2, 2, 2)$

Introducción

- Nos centraremos en las **transformaciones lineales** en el plano ($\mathbb{R}^2$) y el espacio ($\mathbb{R}^3$).

- Se pueden representar mediante una **aplicación lineal biyectiva** (tiene inversa):

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \qquad\qquad T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

Plano 2D Espacio 3D

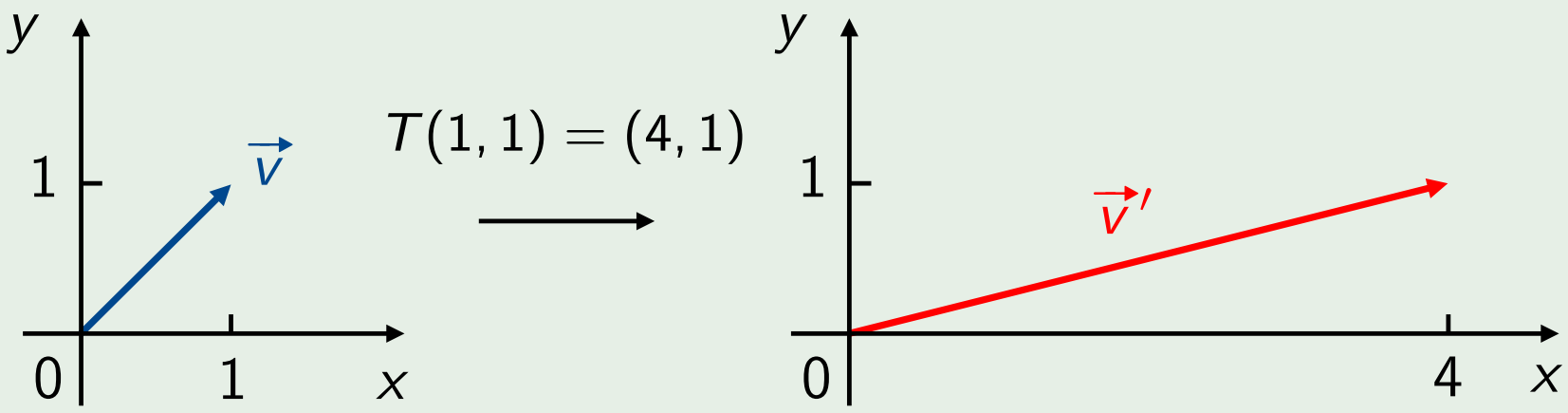
- **Ejemplos:** Simetría central, rotaciones respecto a los ejes, etc.

- **Ventaja:** Al ser aplicaciones lineales, podemos usar la teoría ya conocida.

Introducción

Ejemplo

La transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, definida por $T(x, y) = (4x, y)$ convierte $\vec{v} = (1, 1)$ en $\vec{v}' = (4, 1)$:



Introducción

Continuación del ejemplo

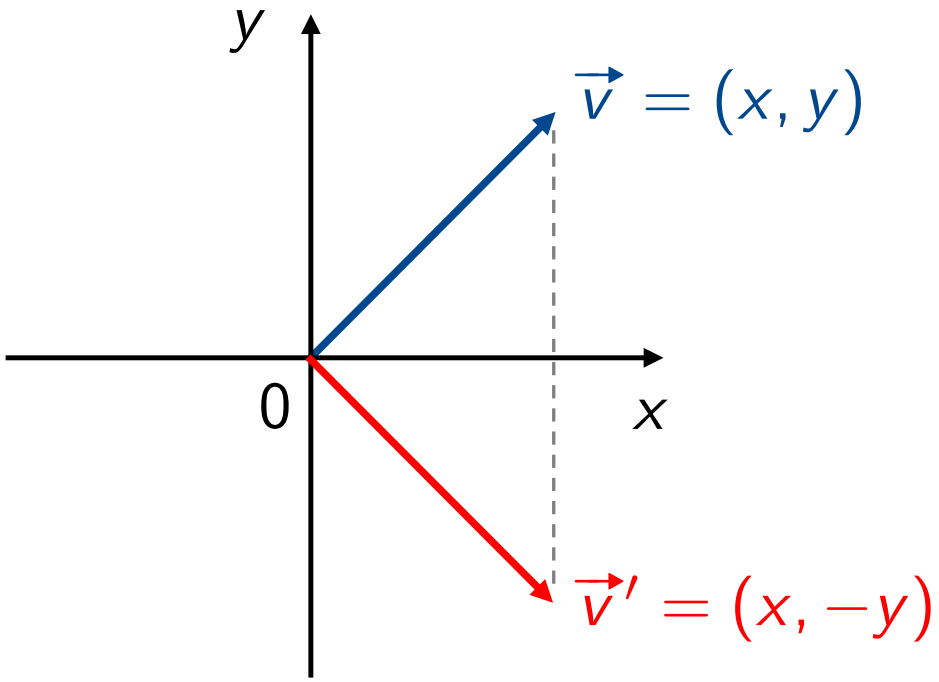
También podemos obtener la matriz asociada a $T(x,y) = (4x, y)$ y calcular matricialmente $T(1,1) = \vec{v}'$:

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} x & y \end{array} \\ \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ T(1,0) & T(0,1) \end{array} \end{array} \longrightarrow T(1,1) = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{v}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{v}'}$$

¡en columnas!

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Simetría axial respecto al eje x:**

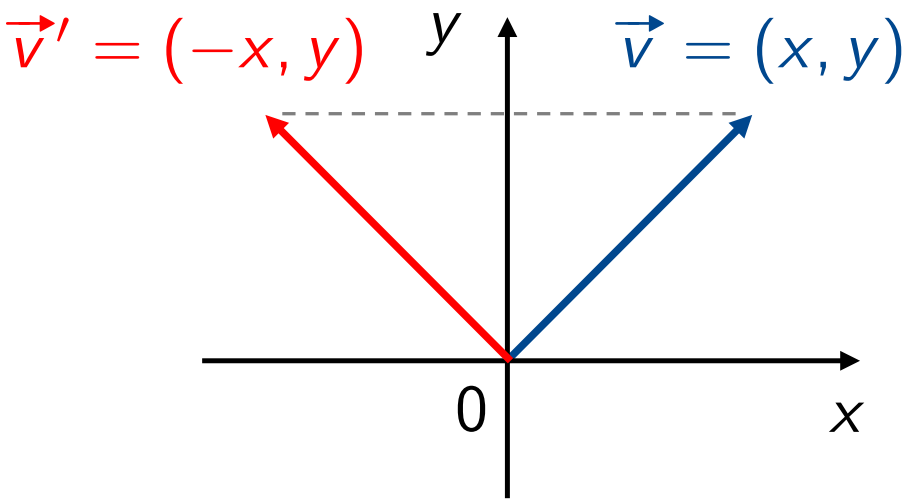


$$T(x, y) = (x, -y)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Simetría axial respecto al eje y:**

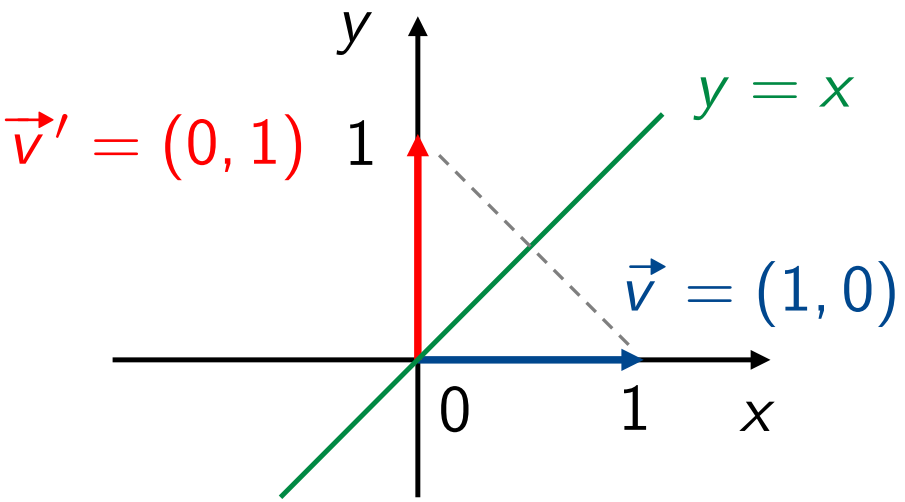


$$T(x, y) = (-x, y)$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Simetría axial respecto a la recta $y = x$:**

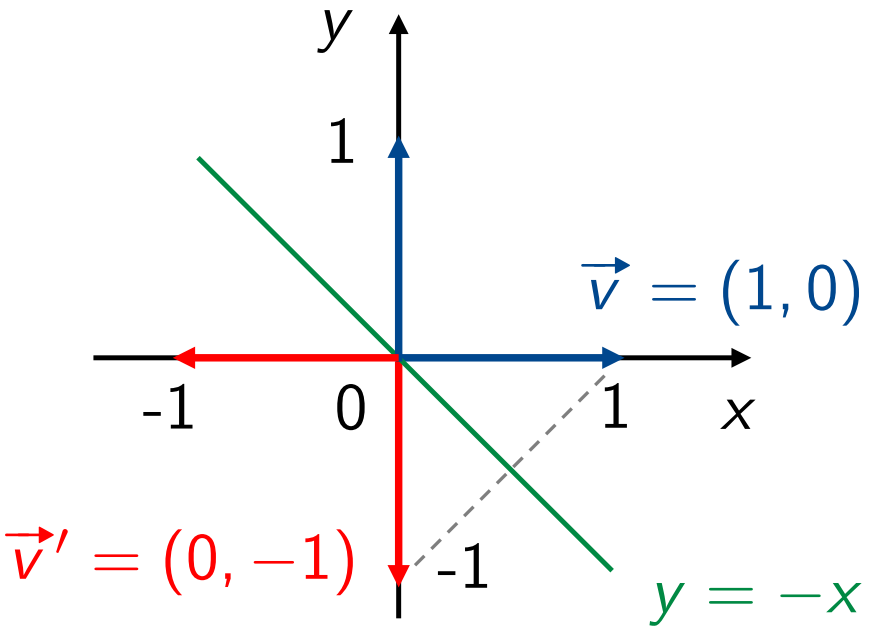


$$T(x,y) = (y,x)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Simetría axial respecto a la recta $y = -x$:**



$$T(x, y) = (-y, -x)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

Ejercicios

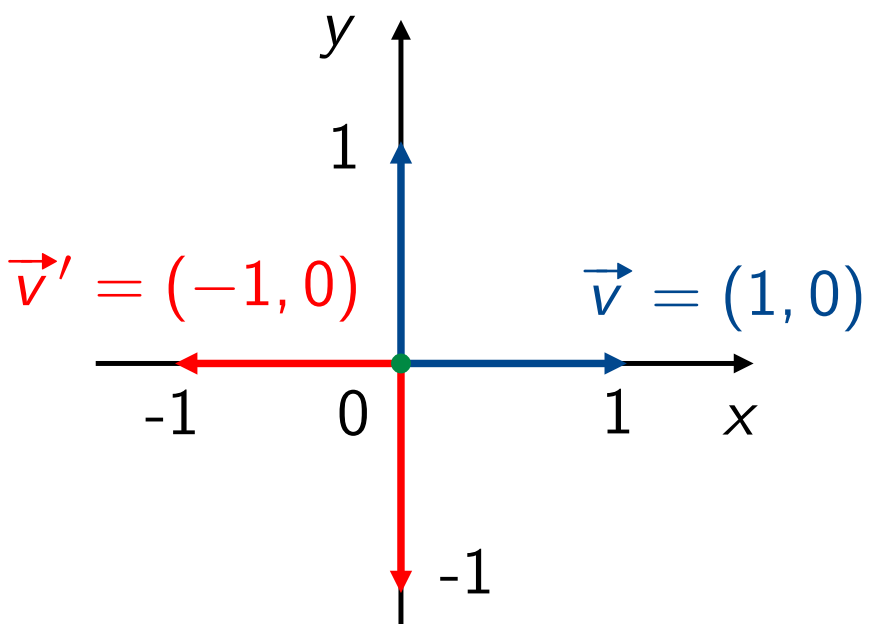
1. Hallar la matriz asociada a la transformación T de una simetría axial respecto a la recta $y = 3x$.

Solución:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Simetría central:**

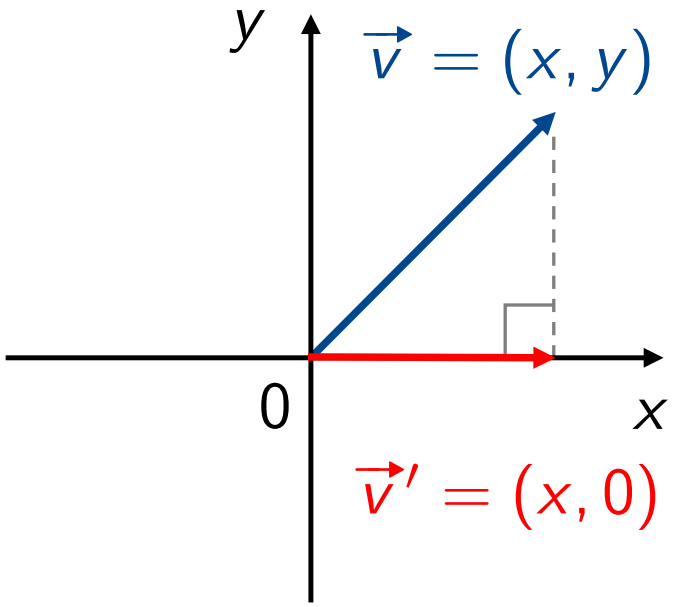


$$T(x, y) = (-x, -y)$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Proyección ortogonal respecto al eje x:**

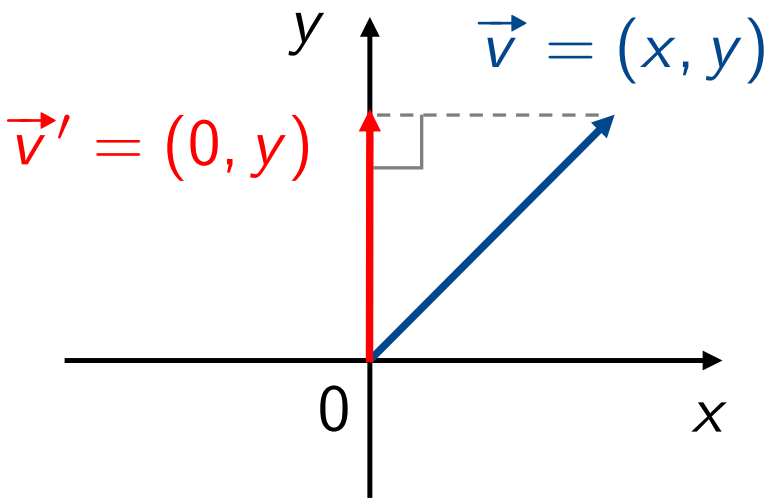


$$T(x, y) = (x, 0)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Proyección ortogonal respecto al eje y:**



$$T(x, y) = (0, y)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

Ejercicios

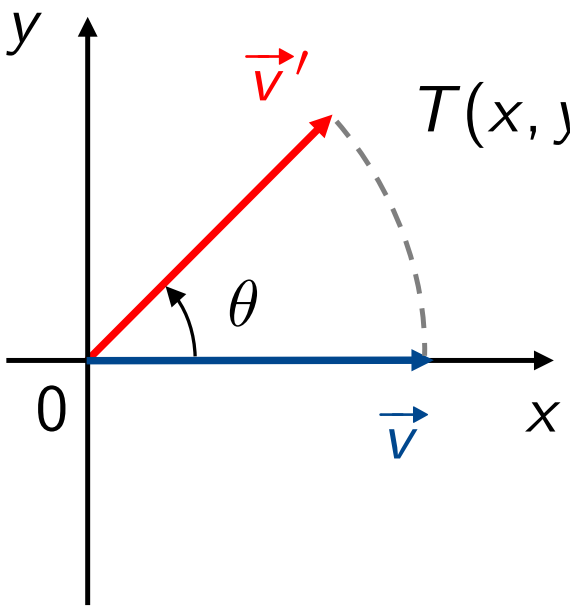
2. Hallar la matriz asociada a la transformación T de una proyección ortogonal respecto a la recta $y = 3x$.

Solución:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{3}{10} & \frac{9}{10} \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Rotación en un ángulo θ antihorario:** $\theta > 0$



$$T(x, y) = (\cos\theta \cdot x - \sin\theta \cdot y, \sin\theta \cdot x + \cos\theta \cdot y)$$

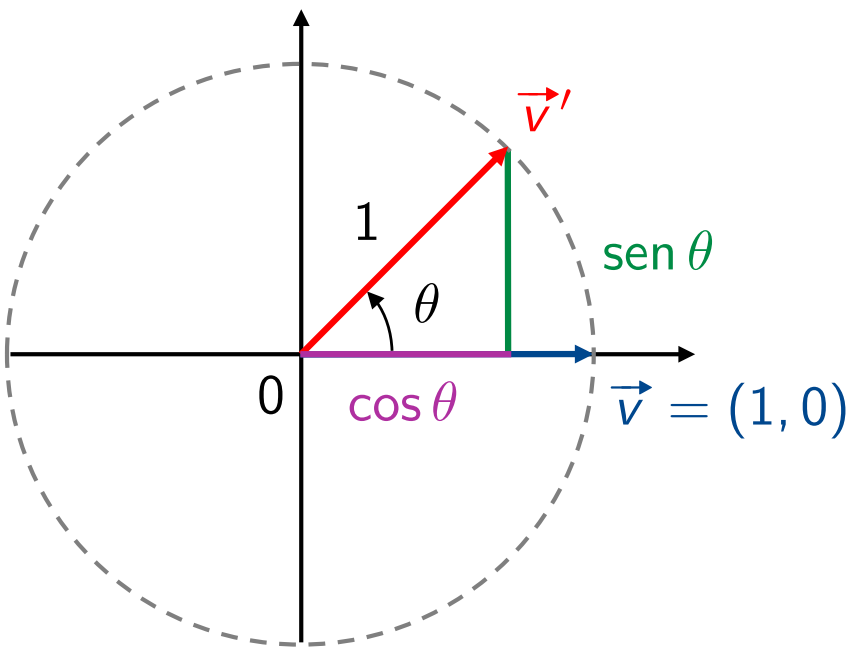
$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

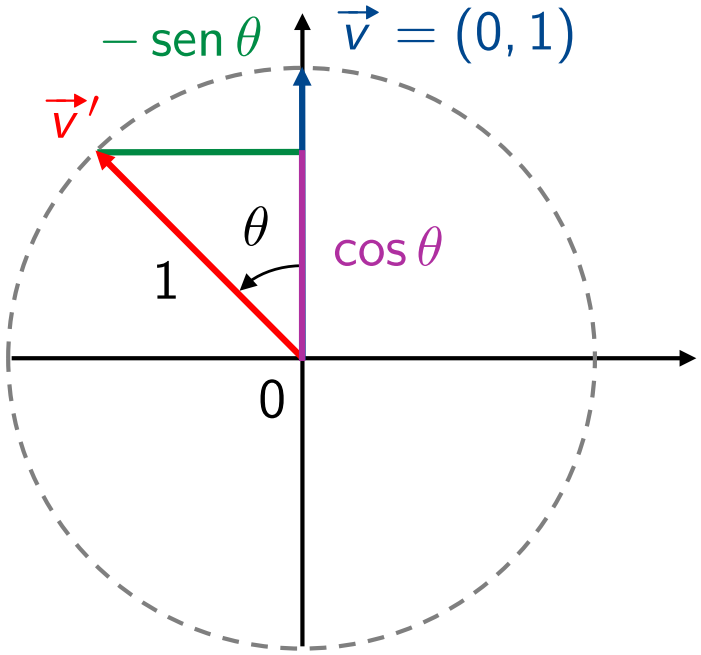
Importante

Rotación en un ángulo θ **horario**: poner $\theta < 0$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Rotación en un ángulo θ antihorario:** $\theta > 0$





$T(1, 0) = (\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$

$T(0, 1) = (-\operatorname{sen}\theta, \cos\theta)$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

Ejercicios

3. Hallar la matriz asociada a la transformación T, la cual efectúa en $\mathbb{R}^2$ una rotación de 120° en sentido antihorario. Calcular $T(2,2)$.

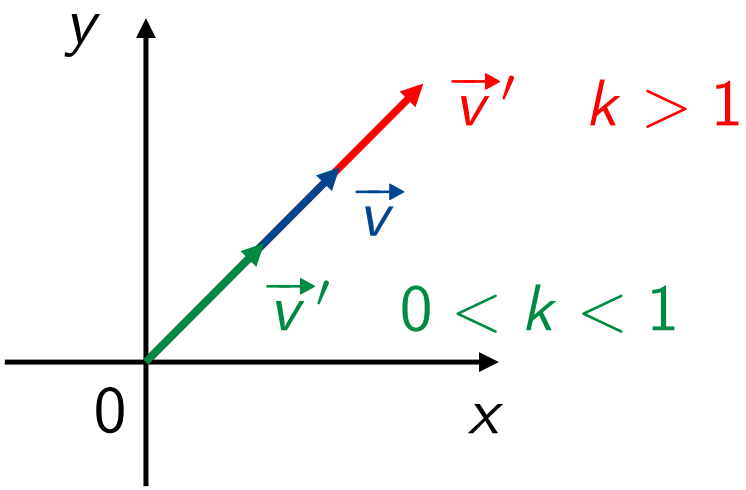
Solución:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$T(2,2) = (-1-\sqrt{3}, \sqrt{3}-1)$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Homotecia de factor $k > 0$:**



$$T(x, y) = k(x, y) = (kx, ky)$$

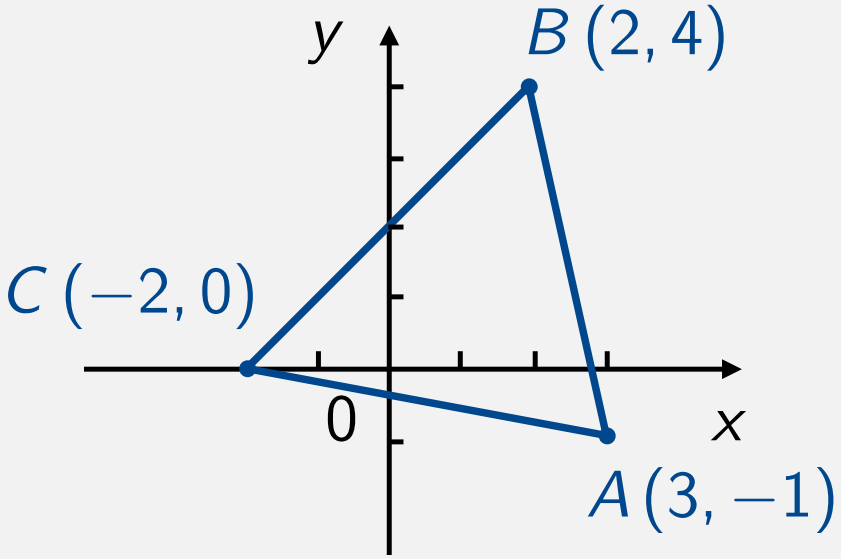
$$A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} = kI$$

$$\begin{cases} \text{Si } k > 1: & \text{Dilatación} \\ \text{Si } 0 < k < 1: & \text{Contracción} \end{cases}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

Ejercicios

4. Aplicar a la figura la transformación T, cuya matriz asociada es $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Representar la figura transformada.



Solución: Obtenemos el triángulo de vértices: $A' = (6, -2)$, $B' = (4, 8)$ y $C' = (-4, 0)$.

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

- **Deslizamiento cortante en la dirección x con factor k:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad T(x, y) = (x + ky, y)$$

- **Deslizamiento cortante en la dirección y con factor k:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} \qquad T(x, y) = (x, kx + y)$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

Ejercicios

5. Trazar la imagen del rectángulo cuyos vértices son los puntos $(0,0)$, $(0,2)$, $(1,2)$ y $(1,0)$, bajo las transformaciones:

   a) $T(x,y) = (x+y, y)$

   b) $T(x,y) = (x, y+2x)$

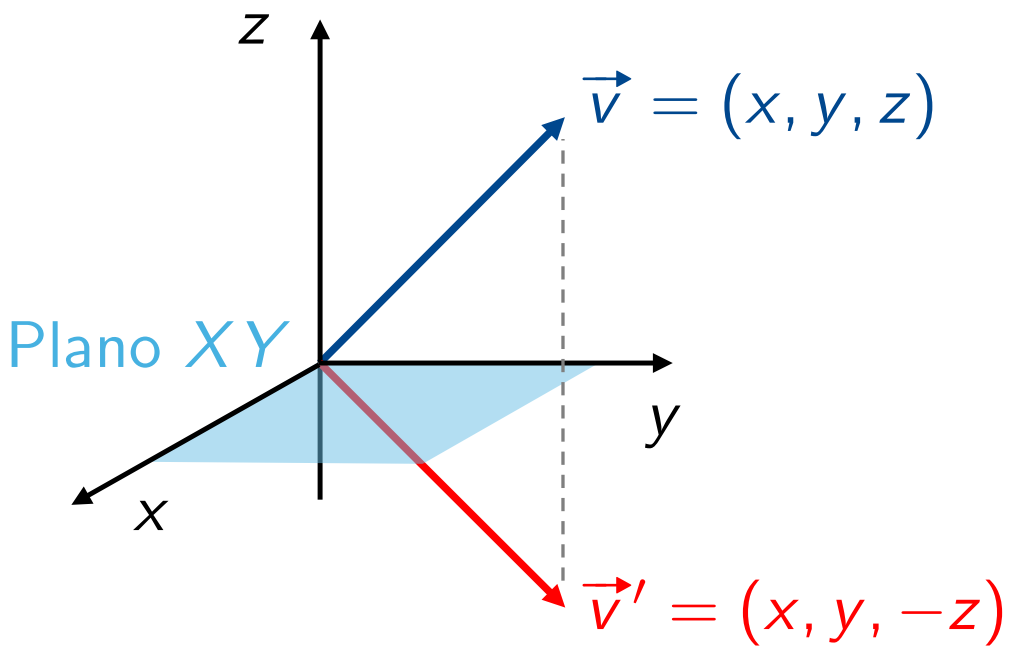
   Solución:

   a) Paralelogramo de vértices $(0,0)$, $(2,2)$, $(3,2)$ y $(1,0)$.

   b) Paralelogramo de vértices $(0,0)$, $(0,2)$, $(1,4)$ y $(1,2)$.

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

- **Simetría respecto al plano XY:**

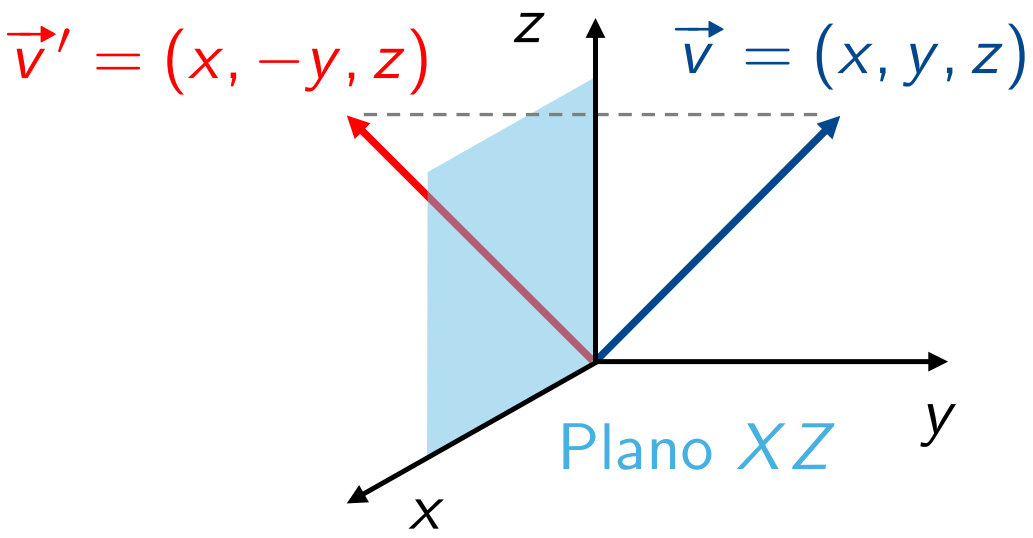


$$T(x, y, z) = (x, y, -z)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

- **Simetría respecto al plano XZ:**

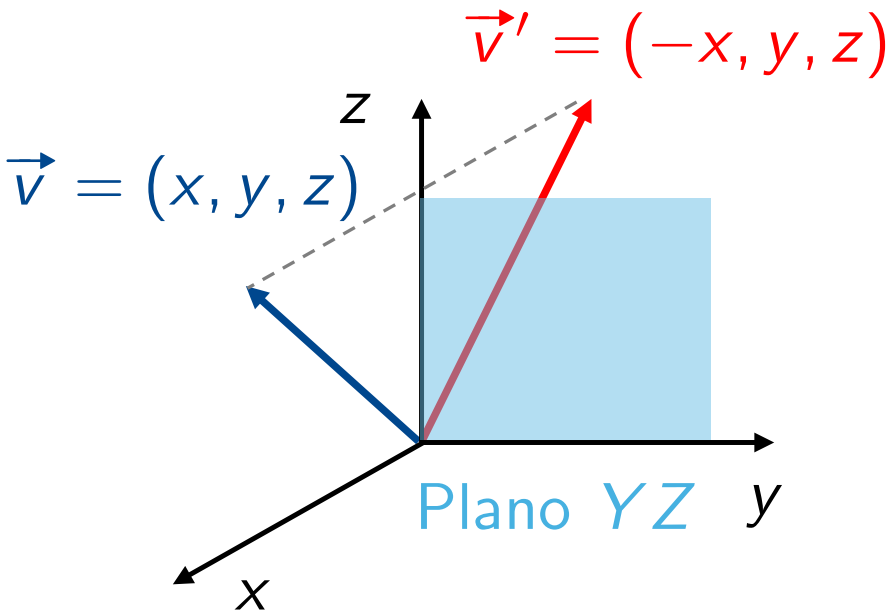


$$T(x, y, z) = (x, -y, z)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

- **Simetría respecto al plano YZ:**

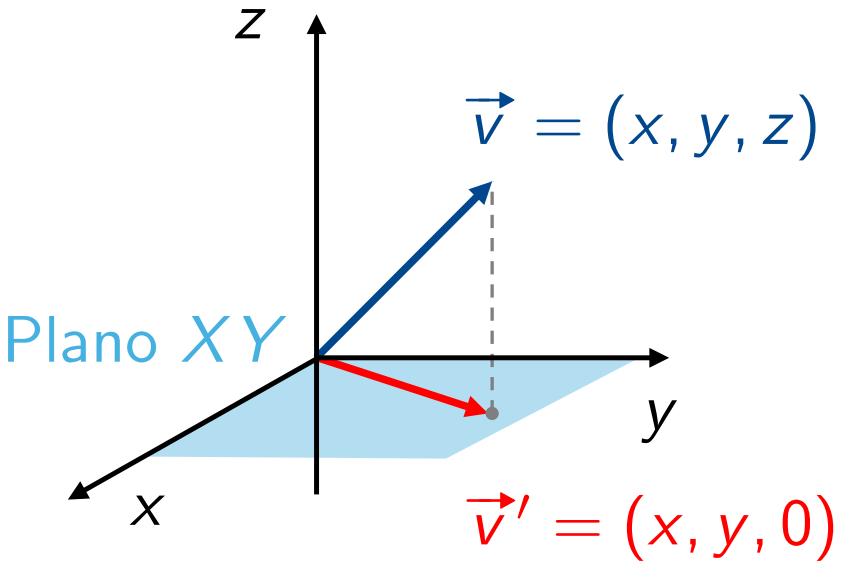


$$T(x, y, z) = (-x, y, z)$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

- **Proyección ortogonal respecto al plano XY:**

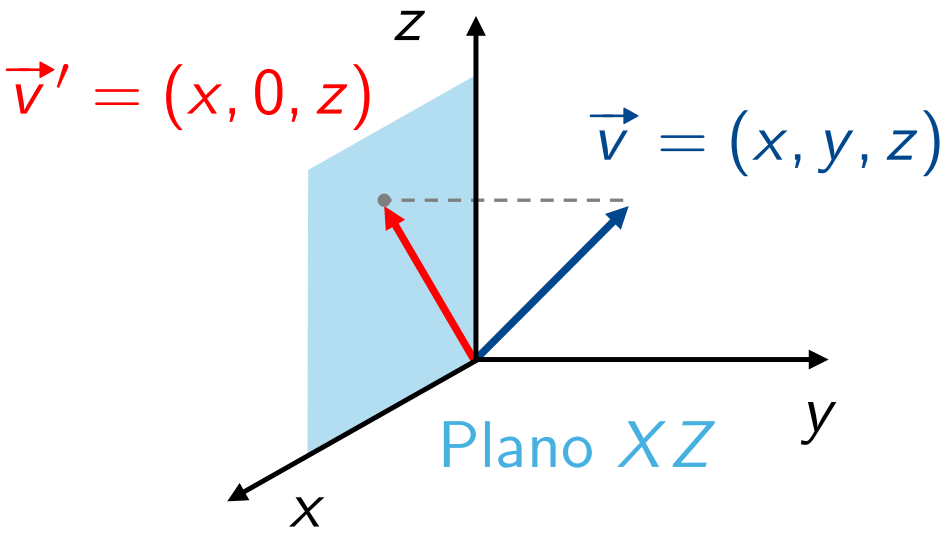


$$T(x, y, z) = (x, y, 0)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

- **Proyección ortogonal respecto al plano XZ:**

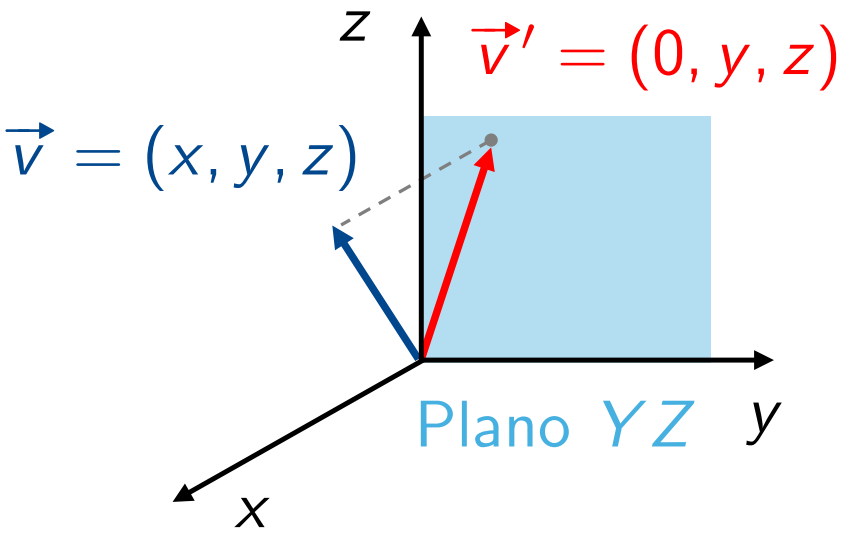


$$T(x, y, z) = (x, 0, z)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

- **Proyección ortogonal respecto al plano YZ:**

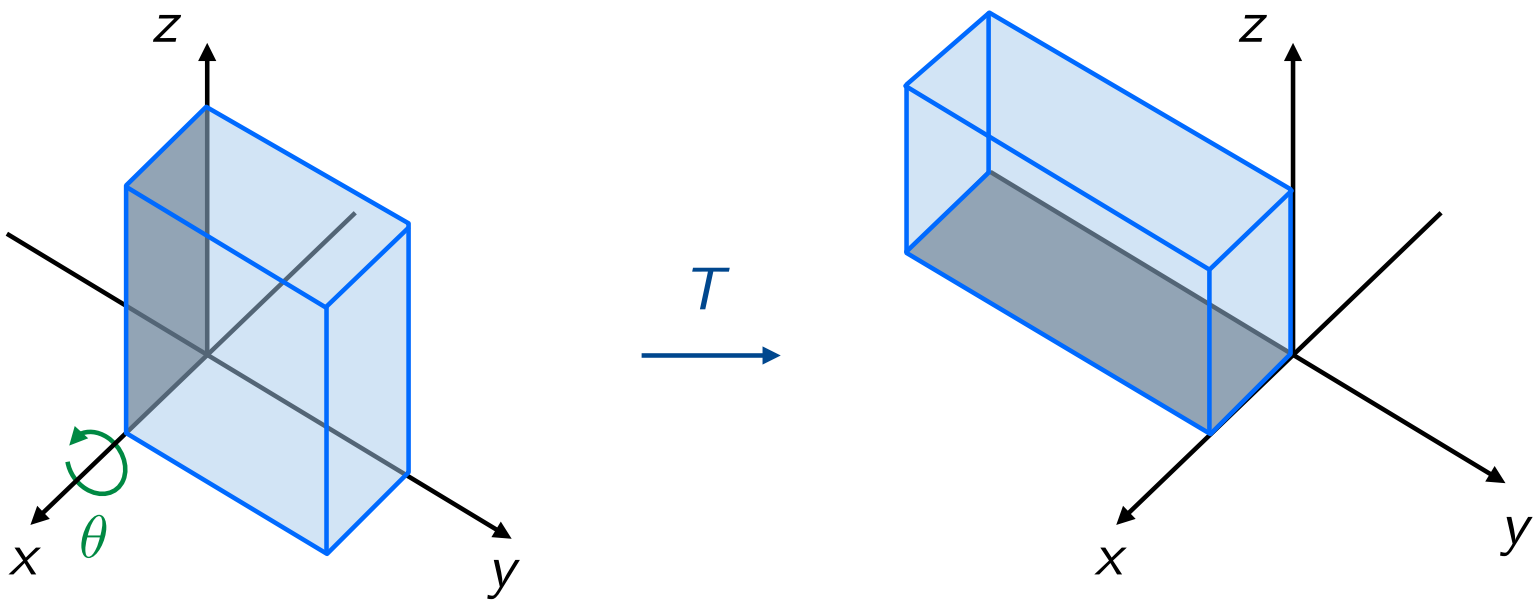


$$T(x, y, z) = (0, y, z)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

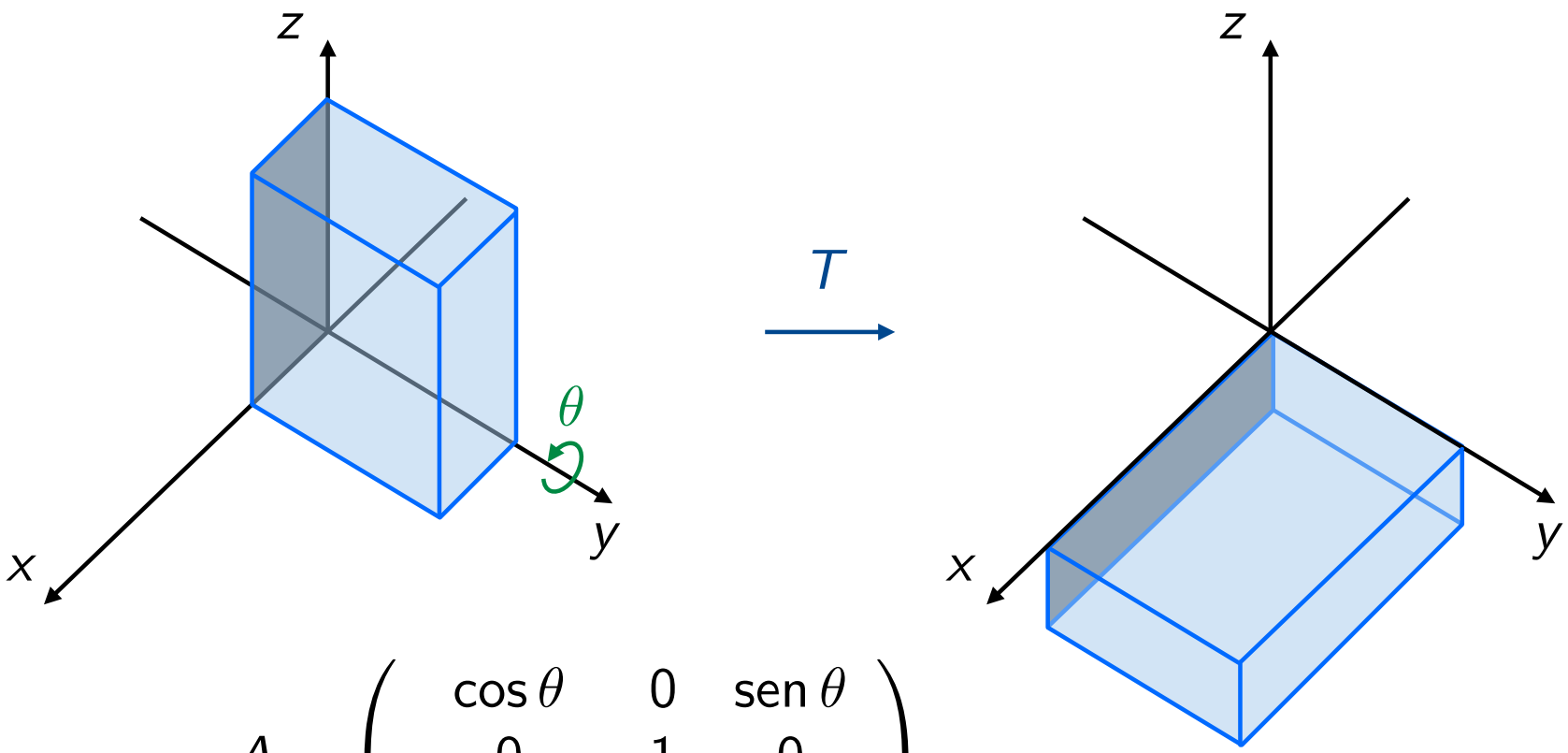
- **Rotación respecto al eje x:** $\theta > 0$



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ 0 & \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

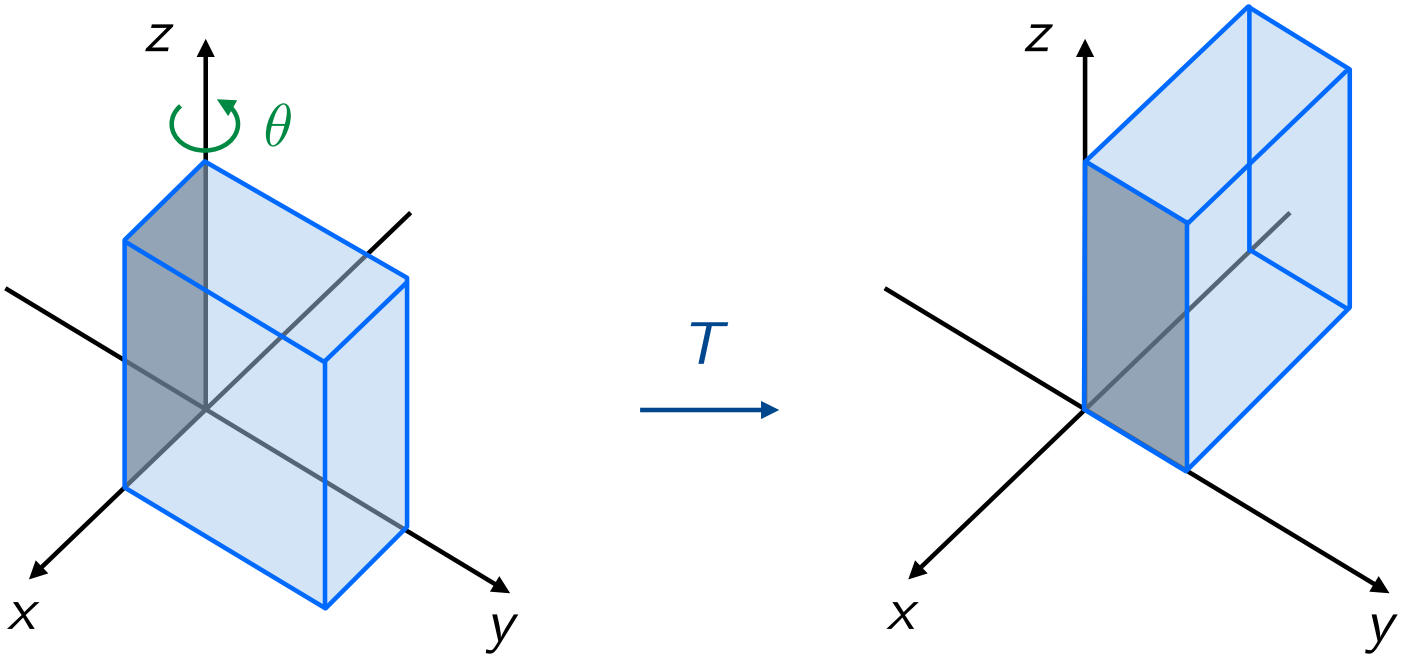
- **Rotación respecto al eje y:** $\theta > 0$



$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \operatorname{sen}\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Geometría de las transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$

- **Rotación respecto al eje z:** $\theta > 0$



$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta & 0 \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Composición de transformaciones

Composición de transformaciones

La **composición** de dos **transformaciones**, $T_2 \circ T_1(\vec{v})$, es el resultado de aplicar primero T_1 y después T_2 al vector $\vec{v}$.

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{T_1} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{T_2} \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longrightarrow T_1(x, y) = (x', y') \longrightarrow T_2(x', y') = (x'', y'')$$

$$T(x, y) = T_2 \circ T_1(x, y) = (x'', y'')$$

$$\boxed{A = A_{T_2} \cdot A_{T_1}} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{T(x, y) = A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix}}$$

Composición de transformaciones

Ejercicios

6. Consideramos una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ que consiste en una rotación de ángulo $\frac{7\pi}{6}$ respecto al eje x en sentido antihorario y, a continuación, una dilatación con $k = \frac{9}{2}$.

   Hallar la expresión de T y $T(2, 0, 1)$.

   Solución:

$$T(x, y, z) = \left(\frac{9}{2}x,\ -\frac{9\sqrt{3}}{4}y + \frac{9}{4}z,\ -\frac{9}{4}y - \frac{9\sqrt{3}}{4}z \right)$$

$$T(2, 0, 1) = \left(9,\ \frac{9}{4},\ -\frac{9\sqrt{3}}{4} \right)$$

Composición de transformaciones

Ejercicios

7. Determinar la transformación $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que realiza primero una rotación de $\theta = \frac{\pi}{4}$ (sentido antihorario) y después un deslizamiento cortante en la dirección del eje x.

   Además, se verifica que:

$$T\left(-3\sqrt{2}, \sqrt{2}\right) = (2, -2).$$

Solución:

$$T(x, y) = \left(-\sqrt{2} \cdot x - 2\sqrt{2} \cdot y,\ \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y\right)$$

Composición de transformaciones

Ejercicios

8. Obtener la matriz asociada a la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que primero aplica una rotación de ángulo $\frac{4\pi}{3}$ y, a continuación, realiza una simetría respecto al eje y.

   En caso de existir, encontrar un vector $\vec{u}$ de $\mathbb{R}^2$ perteneciente al subespacio $U = L\left\{(1, -\sqrt{3})\right\}$ tal que $T(\vec{u}) = (-10, 0)$.

   Solución:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad \vec{u} = (-5, 5\sqrt{3})$$